

BAT Ch

EXAMEN BLANC
EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT HYGIENE ET
BIOTECHNOLOGIE.

Niveau : 1ères C /Ti Durée : 2h Coeff : 2

I. EVALUATION DES RESSOURCES.

20pts

Partie A : Evaluation des savoirs /

8pts

Exercice1 : Questions à choix multiples(QCM). /

2pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Retrouvez-la en faisant correspondre au chiffre la lettre exacte.

Conditions de performance : Bonne réponse : 0.5pt réponse fausse : 0pt Pas de réponse : 0pt

1. La dégradation du glucose en anaérobiose se déroule :

- a) Entièrement dans les mitochondries;
- b) Entièrement dans le cytoplasme mitochondrial ;
- c) Exclusivement dans le hyaloplasme;
- d) Dans le cytoplasme puis dans le noyau cellulaire.

2. Les courants océaniques profonds :

- a- sont en rapport avec le vent ;
- b- sont à l'origine des vagues ;
- c- sont liés à la température et à la salinité ;
- d- émettent des infrarouges.

3. Concernant les marqueurs d'identité du soi :

- a) Ils sont souvent regroupés en 4 ensembles;
- b) Les marqueurs majeurs d'histocompatibilité du soi sont localisés la surface de la membrane des hématies sont à l'origine des groupes sanguins;
- c) Les marqueurs mineurs d'histocompatibilité sont à l'origine des éventuelles réactions d'agglutination observées lors des transfusions de sang;
- d) Les marqueurs mineurs sont présents de façon individuelle à chaque individu.

4. Les dorsales océaniques sont des zones de :

- a) Collision ;
- b) subduction ;
- c) libération de l'énergie interne du globe ;
- d) convergence des plaques lithosphériques.

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes (QRO). /

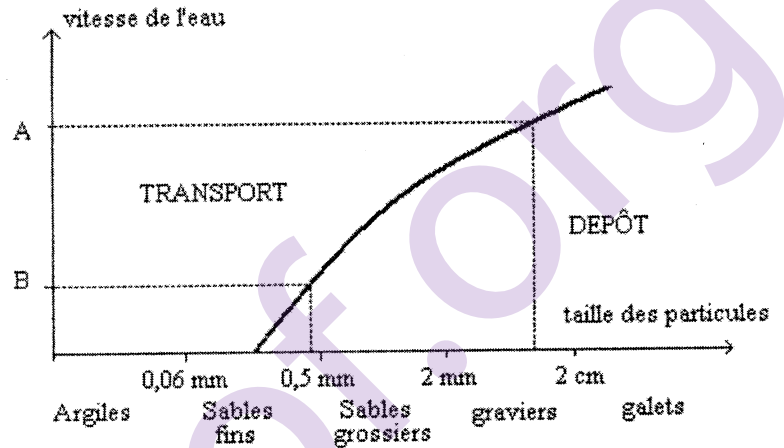
2pts

1. Définir : Répertoire immunologique ; HLA 1pt
2. Citer en tenant compte du lieu et de leur mode d'action : les différentes cellules responsables de l'immunité dans l'organisme. 1pt

Exercice 1 : Exploitation des documents /

4pts

Le graphe suivant visualise deux étapes parmi celles qui assurent le passage de la roche aux sédiments.



- 1- Relever les deux étapes dont on fait allusion dans ce graphe 1pt
- 2- Nommer les particules transportées à la vitesse A. 2pts
- 3- Nommer les particules transportées à la vitesse B. 1pt

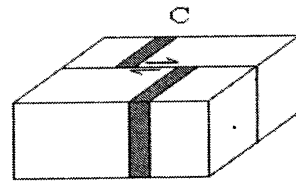
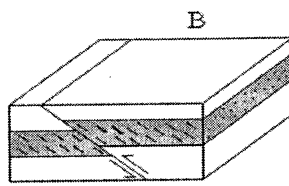
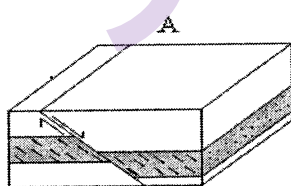
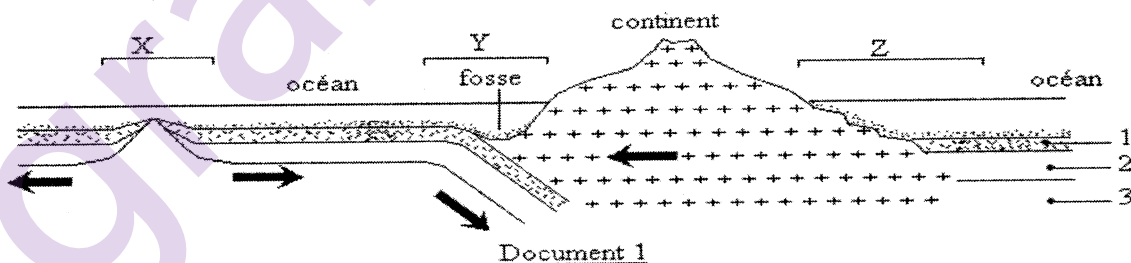
Partie A : Evaluation des savoirs êtres et savoirs- faire. /

12pts

Exercice 1 : les mouvements des plaques lithosphériques /

6pts

Le schéma du document 1 présente deux types de marges entre l'océan et le continent.



⇌ mouvements relatifs des compartiments rocheux

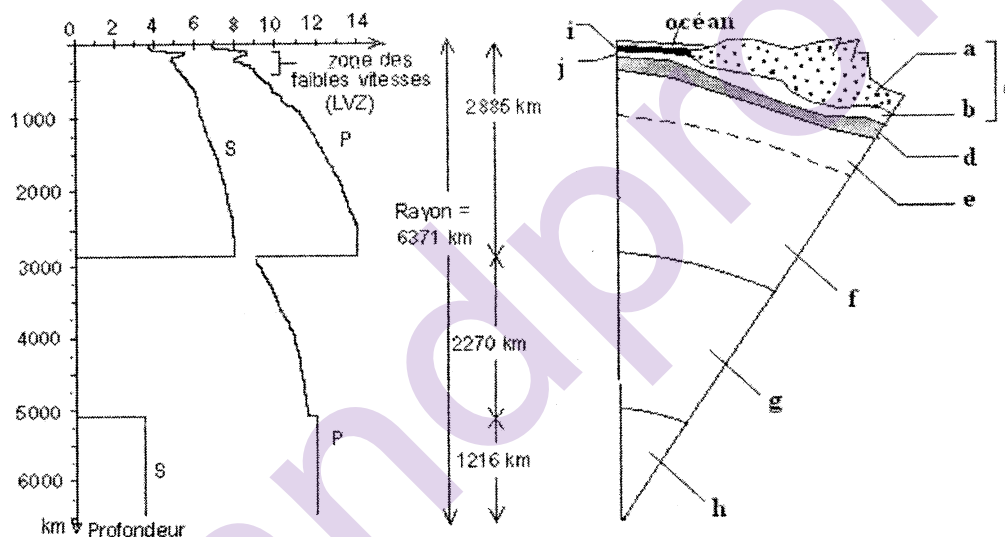
Document 2

- 1- Annoter les parties du document 1 repérées par les nombres 1, 2 et 3. Combien de plaques lithosphériques dénombre-t-on sur le schéma du document 1 ? **0.5x4=2pts**
- 2- Nommer et comparer les deux types de marges repérées par les lettres Y et Z.
0,5 x 2= 1 pt
- 3- Identifier et expliquer en quelques mots le phénomène qui se déroule en Y.
0,5 + 1 = 1,5 pt
- 4- Les blocs diagrammes du document 2 illustrent les différents types de déformations cassantes qui peuvent affecter les matériaux de la lithosphère.
 - a. Nommer les trois types de déformations en utilisant les lettres A, B et C. **0.75 pt**
 - b. Associer chaque déformation à une zone X, Y ou Z du document 1. Justifier les réponses. **0.75pt**

Exercice 2 : Structure interne du globe terrestre /

6pts

Le **document 3** ci-dessous illustre la variation de la vitesse des ondes sismiques avec la profondeur. On rappelle que le rayon de la Terre est voisin de 6350 km..



- 1- Annoter l'ensemble de la coupe. **0,25 x 10 = 2,5 pts**
- 2- Combien de discontinuités majeures sont figurées sur ce graphique ? Nommer et situer ces discontinuités sur la coupe du globe terrestre après l'avoir reproduite sur vos copies de composition. **1,5pt**
- 3-Dire pourquoi la discontinuité de **Lehmann** et de **Gutenberg** sont respectivement de natures chimique et celle physico-chimique ? **1pt**
- 4-Expliquer la disparition des ondes S et le ralentissement de la vitesse des ondes P de 2900Km à 5100Km de profondeur. **1pt**

II. EVALUATION DES COMPETENCES. / .

20pts

Exercice 1 : Flux d'énergie et cycle du carbone

10pts

Compétence visée : Sensibiliser son entourage sur le devoir citoyen de limiter l'augmentation du CO_2 dans l'atmosphère.

M. Jojo suit un documentaire dont les propos sont les suivants :<<

Les actions humaines ont contribué remarquablement à modifier le cycle du carbone qui jusqu'ici semblait stable. Les phénomènes biologiques entrepris par les plantes vertes assurent entre autre à favoriser la réalisation de cycle. En observant de près on remarque outre l'émission des gaz par les industries que les autres êtres vivants pour assurer leur survie ont contribué elle aussi à nourrir notre environnement en CO_2 . Finalement l'homme est au départ du déséquilibre écologique et doit de ce fait ou du moins être le premier à s'intéresser dès maintenant et pour les prochaines années à remédier pour éviter que le pire ne cohabite avec nous>>.

M. Jojo à la suite de ces informations semble perdu. Pour l'aider à appréhender mieux le contenu de fléau contextualité, les élèves de premières C sont sollicités pour plus amples informations au sujet de ce celui-ci.

Consigne 1 : Dans un texte de cinq lignes maximales expliquer à votre entourage la notion de cycle biogéochimique tout en désignant sous quelles formes se présente le carbone dans la nature sans oublier les deux processus qui contribuent à assurer le passage d'un état à un autre.

4pts

Consigne 2 : Réaliser un schéma explicatif indiquant le passage du carbone d'un état à un autre en précisant les différents compartiments du globe terrestre dans lesquels il est observable.

3pts

Consigne 3 : En cinq lignes expliquer à votre voisinage les raisons réelles pour lesquelles les gouvernements ne cessent d'interpeller les populations sur la nécessité de limiter la pollution atmosphérique.

4pts

Exercice 2 : La biotechnologie /

10pts

Compétence visée : Être capable de produire sa propre nourriture : le Yaourt

M. BLED est marié depuis cinq ans et son épouse avait constaté qu'il aime consommer du yaourt. Une habitude acquise depuis son enfance car, sa grand-mère issue du grand-nord Cameroun avait fait de ce précieux aliment son commerce.

Aujourd'hui, il a des difficultés pour s'en offrir à sa guise puisque son épouse ne sait pas le faire. Gênée de cette situation, elle sollicite l'aide sa nièce de première C pour lui montrer la recette.

Consigne 1 : Rédiger en cinq lignes maximales les éléments et outils essentiels entrant dans la réalisation de cet aliment.

3pts

Consigne 2 : Rédiger en six lignes les étapes de fabrications du yaourt.

4pts

Consigne 1 : Une étape permet l'ébullition ou le chauffage du lait liquide et l'autre la mise d'un ferment. Expliquer succinctement les raisons de ces actions et dire pourquoi c'est un aliment complet.

3pts